

Hinweis / Notice

Akte: batteriespeicher-brandenburg-berlin-resilienz

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10-emi-netzbetreiber-und-gemeinde.eml

Von	theresia.aldinger@mr-sued.de
An	projektteam@mr-sued.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Märkische Reserve Süd - Netzanschluss/Gemeindetermin

Guten Morgen,

bitte für den Termin keine Aussage mehr verwenden, der Speicher könne Berlin drei Tage allein versorgen. Wir brauchen stattdessen eine saubere Darstellung: Anschlussleistung, Speicherkapazität, Systemdienstleistungen, Resilienzfunktion und offene regulatorische Prüfpunkte.

Ausserdem: Der Netzbetreiber hat noch keine verbindliche Zusage erteilt. Die Gemeinde erwartet bis Freitag eine Unterlage zu Brandschutz, Verkehr und Gewerbesteuer.

Viele Grüße

Theresia

22-eml-netzbetreiber-studienangebot.eml

Von	Netzanschluss Höchstspannung <netzanschluss@50hertz.com>
An	Nils Wedemeyer <nils.wedemeyer@mr-sued.de>
Kopie	theresia.aldinger@mr-sued.de, projektteam@mr-sued.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 14:52:18 +0200
Betreff	Anschlussbegehren Märkische Reserve Süd / Ludwigsfelde - Angebot Netzverträglichkeitsstudie und Verfahrensstand
Anlagen	Angebot_NVS_2026-118.pdf; Merkblatt_Anschlussverfahren_HoeS.pdf

Sehr geehrter Herr Wedemeyer,

zu Ihrem Anschlussbegehren vom 04.05.2026 (Speicheranlage mit 1,8 GW Anschlussleistung, Netzebene 380 kV, Standort südlich Ludwigsfelde) übersenden wir das Angebot für die Netzverträglichkeitsstudie Nr. NVS 2026-118.

Die Studie umfasst Lastfluss- und Kurzschlussbetrachtungen für den Bezugsfall und den Ausspeisefall sowie eine Bewertung möglicher Anschlusspunkte. Nach derzeitigem Stand kommen das Umspannwerk Thyrow sowie ein neu zu errichtender Einschleifpunkt in die Trasse Wustermark-Thyrow in Betracht; für den Einschleifpunkt wäre eine Trassenlänge von rund 4,2 Kilometern zu überbrücken. Das Studienentgelt beträgt 148.000,00 Euro netto, die Bearbeitungszeit ab Beauftragung und Eingang vollständiger technischer Datenblätter beträgt voraussichtlich sechs Monate.

Wir weisen darauf hin, dass die Anlage im Bezugsfall als Letztverbraucher und im Ausspeisefall als Erzeugungsanlage behandelt wird; die technischen Anschlussregeln beider Richtungen sind einzuhalten. Ihrem Wunsch, eine Resilienz- oder Kritikalitätsfunktion bei der Reihung der Anschlussbegehren zu berücksichtigen, können wir nicht entsprechen; die Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge der vollständigen Anträge. Ihr Vorgang steht derzeit an Position 9 der für den Netzbereich Süd-Brandenburg registrierten Begehren über 500 MW.

Eine verbindliche Anschlusszusage ist mit diesem Angebot nicht verbunden. Die in Ihrer Anfrage genannten Inbetriebnahmetermine nehmen wir als Planungsangabe auf; eine Aussage zur Realisierbarkeit bis Q4/2029 treffen wir erst nach Vorliegen der Studienergebnisse.

Das Angebot ist bis zum 31.08.2026 bindend. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Ilka Brandhorst (Telefon 030 5150-3384) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Dr. Ilka Brandhorst
50Hertz Transmission GmbH
Kundenanschlüsse Höchstspannung
Heidestraße 2, 10557 Berlin

12-kosten-und-zeitplan.csv

Position	Betrag EUR	Fälligkeit	Bemerkung
Netzanschlussstudie	875000	2026-07-31	noch Angebot
Owner's Engineer Gate 1	1250000	2026-08-15	Ausschreibung offen
Brandschutzvorplanung	410000	2026-07-10	Feuerwehr-Workshop
Cyber/OT-Konzept	680000	2026-08-30	KRITIS-Scope unklar
Grundstückssicherung	4200000	2026-09-01	Optionsvertrag

13-risikoregister.csv

Risiko	Ampel	Owner	Nächster Schritt
Netzanschluss nur Vorstudie	rot	Nils	verbindliche Anschlussanfrage
Brandschutz Havarie unvollständig	rot	Malte	Workshop Feuerwehr/Versicherer
KRITIS/Cyber Scope unklar	orange	Soraya	BSI/IT-Sicherheitsgutachten
Kommunikation Grundlast überzogen	orange	Theresia	Folie redlinen
Dieseldgenerator Genehmigung	orange	Malte	BImSchG/44. BImSchV Screening

23-feuerwehr-nachforderungen-status.csv

Nachforderung

Brandlast- und Havarieberechnung

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Malte

Frist

2026-08-14

Status

in Arbeit

Bemerkung

Owner's Engineer wartet auf Zellchemie-Datenblatt des Herstellers; Hersteller liefert erst nach NDA-Unterzeichnung

Nachforderung

Löschwasserrückhaltung Konzept

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Malte

Frist

2026-08-14

Status

offen

Bemerkung

Untere Wasserbehörde fragt zusätzlich nach Versiegelungsbilanz der Kiesflächen

Nachforderung

Einsatzplan Maßstab 1:500

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Malte

Frist

2026-09-01

Status

offen

Bemerkung

Layoutplan v4 noch nicht freigegeben wegen Blockabstands-Forderung des Versicherers

Nachforderung

Kontaktdaten Leitwarte und Remote-OEM

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Soraya

Frist

2026-07-31

Status

teilweise

Bemerkung

Leitwarte Berlin benannt; Rotterdam-Kontakt nur werktags 08-18 Uhr erreichbar laut OEM-Rückmeldung
07.07.2026

Nachforderung

Nachweis Feuerwehrfunk und Mobilfunk auf Gelände

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Nils

Frist

2026-09-15

Status

offen

Bemerkung

Messtermin mit Kreisbrandmeister angefragt; Antwort steht aus

Nachforderung

Quarantänefläche für beschädigte Module

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Malte

Frist

2026-08-14

Status

in Arbeit

Bemerkung

Vorschlag Südost-Ecke Flurstück 145/2; Abstand zur Bahntrasse noch zu prüfen

Nachforderung

Containerkennzeichnung und Abschaltplan

Quelle

Feuerwehr-Workshop

Owner

Soraya

Frist

2026-08-31

Status

offen

Bemerkung

Hersteller-Standardkennzeichnung englisch; Gemeindefeuerwehr verlangt deutsche Beschilderung

Nachforderung

Unabhängige Löschwasserbevorratung Dimensionierung

Quelle

Gemeinde/Bauaufsicht

Owner

Malte

Frist

2026-08-14

Status

offen

Bemerkung

Zahlenangaben Kreisbrandmeister und Versicherer weichen voneinander ab; Klärungstermin gesucht

Beschlussvorlage Geschäftsführung — Projektfreigabe Gate 1

Beschlussvorschlag

Die Geschäftsführung soll die Projektgesellschaft ermächtigen, die Vorplanung bis Gate 2 mit einem Budget von 18,4 Mio. EUR fortzuführen. Freigegeben werden dürfen Grundstückssicherung, Netzanschlussstudie, kommunale Vorgespräche, Brandschutz-Vorplanung, Cyber-/KRITIS-Konzept, Bankterm-Sheet und Ausschreibung Owner's Engineer.

Bedingungen

- Keine öffentliche Aussage, dass der Speicher 'Berlin für mehrere Tage allein versorgt', bevor die Systemdienstleistungsrolle technisch und regulatorisch belastbar beschrieben ist.
- Kein EPC-Vorvertrag ohne abgestimmtes Brandschutz- und Havariekonzept.
- Keine Finanzierungsunterlage ohne klare Trennung von Erlösmodell, regulatorischen Annahmen und politischen Erwartungen.
- Kein Fernwartungsvertrag ohne Datenschutz-, Cyber- und Notfallmatrix.

Entscheidungsdruck

Der Ministeriumstermin am 17.06.2026 soll zeigen, ob das Projekt als Leuchtturm für Versorgungssicherheit politisch erwünscht ist. Der Bürgermeister will vorher eine Zusage zur Gewerbesteuer, zur Feuerwehrfinanzierung und zu einem Besucherzentrum.

Standort- und Flächenvermerk

Der Standort liegt an einer bestehenden 380-kV-Trasse. Der Flächennutzungsplan weist noch Gewerbe/Logistik und teilweise Landwirtschaft aus. Ein Bebauungsplan existiert nicht. Die Gemeinde schlägt ein Sondergebiet Energieinfrastruktur vor.

Nachbarschaft

Nordwestlich liegt ein Wohngebiet in 620 m Entfernung. Südlich befindet sich ein Reiterhof, der bereits Einwendungen wegen Geräusch, Licht, Brandangst und 'Strombelastung' ankündigt. Östlich verläuft eine Kreisstraße. Der Eigentümer eines angrenzenden Solarparks verlangt Zugang über dieselbe Baustraße.

Baurechtliche Fragen

- Braucht das Projekt einen Bebauungsplan oder ist es ausnahmsweise im Außenbereich zulässig?
- Sind Container, Trafostationen, Umspannwerk, Leitwarte, Feuerwehrbecken, Zaun und Batteriestraßen als ein Sonderbau zu betrachten?
- Wie werden Abstandsflächen und brandschutztechnische Abstände berechnet?
- Muss die Gemeinde eine Umweltprüfung mit Alternativenprüfung durchführen?

Netzanschlussnotiz 380 kV

Der Übertragungsnetzbetreiber hat eine Netzverträglichkeitsstudie angeboten, aber noch keine verbindliche Anschlusszusage erteilt. Der Speicher soll sowohl Strom beziehen als auch ausspeisen. Das technische Team plant zusätzlich Regelernergie, Intraday-Arbitrage, Redispatch-Nähe und Notfallstützung.

Streitpunkte

1. Der Netzbetreiber will das Projekt wie große Last und wie Erzeuger zugleich behandeln.
2. Der Investor verlangt Netzentgeltklarheit vor Signing EPC.
3. Die Bank fragt, ob die Anschlusskosten gedeckelt oder offen sind.
4. Der Projektentwickler möchte die politische Resilienzfunktion in die Anschlusspriorität hineinlesen; dazu gibt es aber noch keinen belastbaren Bescheid.

Brandschutz- und Havarievermerk

Der Hersteller wirbt mit modularem Thermal-Runaway-Schutz, Aerosol-Löschanlage, Gasdetektion und Container-Separation. Die Feuerwehr fordert dagegen Außenangriff, Löschwasserrückhaltung, Zufahrt für schwere Fahrzeuge, Quarantänefläche für beschädigte Module und ein jährliches Einsatztraining.

Technische Unterlagen fehlen

- endgültiges Battery Management System Manual,
- Nachweis zu Zellchemie und Brandlast,
- Löschmittelverträglichkeit,
- Havariebeckenberechnung,
- Entsorgungsweg nach Brandereignis,
- Versichererfreigabe.

Cyber-/KRITIS-Sicherheitskonzept — Arbeitsstand

Die Leitwarte soll in Berlin, das Engineering in Potsdam und die Second-Level-Fernwartung beim Hersteller in Rotterdam liegen. Zugriff auf das Energy Management System soll über privilegierte Wartungsfenster erfolgen. Der Chief Security Officer hält den Speicher wegen der vorgesehenen Krisenfunktion für sicherheitskritisch, die Projektentwicklung will das Thema erst nach Netzanschluss klären.

Sicherheitslinien

- Rollen- und Rechtemodell mit Vier-Augen-Prinzip.
- Trennung von Office-IT, OT, BMS und Fernwartung.
- Offline-Fallback für kritische Schaltzustände.
- Notfallkommunikation mit Netzbetreiber, Feuerwehr, Polizei, BSI/Bundes- und Landesstellen soweit zuständig.
- Videoüberwachung nur mit Datenschutzkonzept.

Dieselgeneratoren und Schwarzstartfähigkeit

Geplant sind acht Dieselgeneratoren für Leitwarte, Sicherheitssysteme und kontrolliertes Herunterfahren. In der Präsentation steht versehentlich 'Schwarzstart Berlin'. Das ist technisch und rechtlich zu eng zu prüfen: Es geht zunächst um Eigenversorgung kritischer Anlagenfunktionen, nicht um Wiederaufbau des gesamten Übertragungsnetzes.

Offene Prüfung

- Genehmigungsbedürftigkeit und Betriebsstunden der Generatoren.
- Emissionsgrenzwerte, Lärmschutz und Kraftstofflager.
- AwSV-Fragen beim Dieseltank.
- Schnittstelle zu Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Bank-DD: Fragenkatalog

Die Konsortialbanken verlangen vor Term Sheet ein Legal Red Flag Memo. Besonders unklar sind:

1. Ist die Projektgesellschaft rechtlich Betreiberin, Lieferantin, Speicherbetreiberin oder vermarktet nur ein Aggregator?
2. Welche Erlöse sind merchant risk und welche vertraglich abgesichert?
3. Gibt es Netzentgelt-/Umlagenrisiken beim Strombezug?
4. Welche Sicherheiten kann die Bank an Speichern, Konten, Verträgen, Grundstücksrechten und Versicherungen nehmen?
5. Welche Genehmigungen sind Condition Precedent?
6. Was passiert bei Brand, Cyberangriff, Netzanschlussverzug oder politischem Projektstopp?

Presse- und Bürgerkommunikation

Die lokale Zeitung fragt, ob 'fast zweitausend Batteriecontainer neben dem Reiterhof' gefährlich seien. Ein Anwohner schreibt, er wolle keine 'Stromverseuchung'. Die Gemeinde bittet um eine Bürgerversammlung, will aber keine technische Verkaufsveranstaltung.

Kommunikationslinie

Nicht beschwichtigen, sondern prüfbar erklären:

- Was ist schon entschieden?
- Was wird im Genehmigungsverfahren geprüft?
- Welche Sicherheitsnachweise fehlen noch?
- Welche Rechte haben Nachbarn?
- Welche Aussagen zur Versorgungssicherheit sind belastbar und welche nur politischer Wunsch?

Anwaltliches Memo — Entwurf

Ergebnis in Kürze

Das Projekt ist nicht offensichtlich unmöglich, aber in der jetzigen Aktenlage nicht bankfähig und nicht einreichungsreif. Der kritische Pfad liegt nicht nur beim Netzanschluss, sondern bei Bauleitplanung, Brandschutz/Havarie, Cyber-/KRITIS-Scope, Notstromkonzept, Erlösmodell und Kommunikation zur Systemfunktion.

Nächste Schritte

1. Netzanschlussdokumente vollständig anfordern.
2. Bauleitplanungsfahrplan mit Gemeinde und Bauaufsicht schriftlich fixieren.
3. Brandschutz-Workshop mit Feuerwehr, Hersteller, Versicherer und Owner's Engineer.
4. Cyber-/OT-Architektur als Anlage zum Bank-DD-Paket.
5. Kommunikationsunterlagen juristisch redlinen: keine Grundlast- oder Drei-Tage-Alleinversorgung behaupten.

Projektteam-Chat — Auszug

06:42 Theresia: Bitte die Berlin-Formulierung entschärfen. Drei Tage ist politisch gut, technisch macht uns das angreifbar.

06:49 Nils: Netzanschlussstudie kommt erst Ende Juli. Für Banktermin reicht die Vorzusage nicht.

07:03 Malte: Feuerwehr will Löschwasser nicht aus Dorfteich. Wer hat das in die Folie geschrieben?

07:11 Soraya: Hersteller sagt Remote Maintenance aus Rotterdam sei Standard. Datenschutz/Cyber bitte nicht erst nach EPC.

07:30 Theresia: Genau dafür brauchen wir das Memo. Keine Poesie, prüfbare Tatsachen.

Technikblatt Hersteller — Auszug mit Widersprüchen

Herstellerangaben

Der Hersteller beschreibt die Container als vorintegrierte Einheiten mit eigenem Battery Management System, Gasdetektion, Aerosol-Löschung, Temperaturmanagement und Remote-Diagnose. Die Garantiezusage nennt 92 % Verfügbarkeit pro Betriebsjahr, lässt aber geplante Wartungsfenster, Netzbetreiberabrufe und sicherheitsbedingte Abschaltungen ausdrücklich außen vor.

Widersprüche im Datenraum

Punkt	Datenraumstand	Risiko
Zellchemie	Präsentation spricht von LFP; technische Anlage nennt zwei alternative Lieferanten	Brandschutz- und Degradationsannahmen nicht belastbar
Temperaturbereich	-20 bis +45 Grad Celsius ohne Leistungsreduktion; O&M-Entwurf erwähnt Derating ab +38 Grad	Erlösmodell überschätzt Sommerverfügbarkeit
Remote Access	'nur Diagnose'; Cyber-Anlage erlaubt Firmware-Updates aus Rotterdam	KRITIS-/Cyber- und Haftungsfrage offen
Ersatzteile	10 Jahre verfügbar; Liefervertrag enthält Force-Majeure-Ausnahme für Zelllieferungen	Bankability und Versicherung

Anwaltlicher Prüfpunkt

Die technische Beschreibung muss nicht juristisch 'verstanden' werden wie ein Ingenieurbericht. Sie muss aber so geordnet werden, dass Bauaufsicht, Feuerwehr, Versicherer, Bank und Netzbetreiber erkennen, welche Annahmen tragend sind und welche noch nicht belegt sind.

Vorlage für den Gemeinderat — Arbeitsstand

Beschlussgegenstand

Die Gemeinde soll die Aufstellung eines Bebauungsplans 'Sondergebiet Energie- und Speicherinfrastruktur Märkische Reserve Süd' beschließen. Gleichzeitig soll die Verwaltung beauftragt werden, einen städtebaulichen Vertrag vorzubereiten.

Politischer Text im Entwurf

Der Entwurf behauptet, der Speicher sichere 'die Stromversorgung Berlins für mehrere Tage'. Diese Formulierung ist in der Projektakte nicht gedeckt. Zulässig wäre eine vorsichtigere Darstellung: Der Speicher kann bei entsprechender Systemeinbindung zur Versorgungssicherheit, Netzstabilisierung und Krisenresilienz beitragen; Umfang, Dauer und Einsatzbedingungen hängen von Netzanschluss, Ladezustand, Lastprofil, Redispatch-/Systemdienstleistungsregeln und behördlichen Krisenplänen ab.

Punkte für den städtebaulichen Vertrag

- Kostentragung für Gutachten, Planverfahren und Erschließung.
- Feuerwehrzufahrt, Löschwasser, Übungsbetrieb und Ausrüstung.
- Rückbau- und Sicherheitsleistung.
- Grünordnungs- und Ausgleichsmaßnahmen.
- Bürgerinformation ohne Vorwegnahme der Abwägung.
- Keine Zusage der Gemeinde zu Netzanschluss oder energiewirtschaftlicher Behandlung.

Offener Konflikt

Der Bürgermeister möchte die Gewerbesteuererwartung öffentlich nennen. Die Kämmerei warnt, dass die Projektgesellschaft wegen Finanzierung, Abschreibung und möglicher Verlustvorträge in den ersten Jahren keine nennenswerte Gewerbesteuer zahlen könnte.

Vollgutachten: Batteriespeicher Brandenburg/Berlin

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten für das Vorhaben Märkische Reserve Süd angelegt: einen Batteriespeicherpark mit 1.920 Containern, 480 Wechselrichtern, 42 Transformatorinseln und einem Umspannwerk 380/110 kV auf dem früheren Logistik- und Kiesumschlagplatz südlich von Ludwigsfelde, ausgelegt auf 1,8 GW Anschlussleistung und 9,6 GWh Speicherkapazität mit kommerziellem Betrieb ab dem vierten Quartal 2029. Es soll die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben an Gemeinde, Übertragungsnetzbetreiber und Konsortialbanken daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Bauleitplanung, Netzanschluss, Brand- und Löschwasserkonzept, Cyber- und KRITIS-Einordnung, Notstromkonzept und Anwohnerkonflikten; einschlägig sind insbesondere BauGB, Brandenburgische Bauordnung, BImSchG mit 44. BImSchV, AwSV, EnWG, EEG, das KRITIS- und IT-Sicherheitsrecht sowie die DSGVO.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Das Technikblatt des Herstellers und der Kosten- und Zeitplan sind technisch und kaufmännisch formuliert, der Memo-Entwurf und die Term-Sheet-Redlines rechtlich. Die E-Mail von Theresia Aldinger vom 02.06.2026 wirkt eindeutig, dokumentiert aber nur eine Kommunikationsvorgabe, keine Beschlusslage; die 'Vorzusage' des Netzbetreibers ist keine Anschlusszusage, sondern das Angebot einer Netzverträglichkeitsstudie. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung — etwa der Feuerwehr, des Versicherers oder der Bürgerinitiative — ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Baurechtlich ist zu klären, ob die Anlage im Außenbereich nach § 35 BauGB zulässig ist oder — wofür die Gemeinde mit dem vorgeschlagenen Sondergebiet Energieinfrastruktur bereits votiert — ein Bebauungsplan nebst städtebaulichem Vertrag nach § 11 BauGB erforderlich ist. Bauordnungsrechtlich stellt sich die Frage, ob Container, Trafostationen, Umspannwerk, Leitwarte und Feuerwehrbecken als ein Sonderbau zu behandeln sind. Immissionsschutzrechtlich sind die acht Dieselgeneratoren auf Genehmigungsbedürftigkeit, Betriebsstunden und die Anforderungen der 44. BImSchV zu prüfen, der Dieseltank auf die AwSV. Energiewirtschaftlich geht es um den Anschluss auf 380-kV-Ebene, die Doppelrolle des Speichers als Strombezieher und Einspeiser sowie Netzentgelt- und Umlagenfragen. Sicherheitsrechtlich entscheiden die Leitwarte in Berlin und die Fernwartung aus Rotterdam über den KRITIS- und Cyber-Scope. Diese Matrix bestimmt, ob die Projektgesellschaft gestalten, nachfordern oder bereits förmliche Anträge vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Projektgesellschaft hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf die Gate-1-Beschlussvorlage mit einem Budget von 18,4 Mio. EUR, den Standort- und Flächenvermerk zur Lage an der bestehenden 380-kV-Trasse, das Feuerwehr-Workshop-Protokoll und den Kosten- und Zeitplan stützen; zusammen ergeben diese Unterlagen ein plausibles Bild. Schwach ist, dass zentrale Tatbestandsmerkmale nicht durch Originaldokumente belegt sind: Die Netzanschlusszusage existiert nur als Studienangebot über 875.000 EUR, die Zellchemie ist zwischen Präsentation (LFP) und technischer Anlage (zwei alternative Lieferanten) widersprüchlich, und das

Temperaturverhalten schwankt zwischen 'ohne Leistungsreduktion bis +45 Grad Celsius' und 'Derating ab +38 Grad'. Solche Stände sind praktisch wertvoll, aber behördlich sowie gegenüber Banken und Versicherern angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Die Bauaufsicht fragt, ob der Betreiber ein Sonderbau-Sicherheitskonzept schuldet; die Feuerwehr akzeptiert kontrolliertes Ausbrennen nicht als alleinige Einsatzstrategie und lehnt den Dorfteich als Löschwasserquelle ab; der Versicherer fordert Abstände zwischen den Containerblöcken, die der Layoutplan noch nicht vorsieht; die Einwender vom Reiterhof rügen Geräusch, Licht und Brandgefahr; und die Banken verlangen bestandskräftige oder vollziehbare Genehmigungen als Condition Precedent. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein: Sie muss zeigen, dass die Projektgesellschaft die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Fehlen das endgültige Battery-Management-System-Manual, der Zellchemie- und Brandlastnachweis, die Löschmittelverträglichkeit oder die Havariebeckenberechnung, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung an den Hersteller formuliert. Widerspricht der O&M-Entwurf mit dem Derating ab +38 Grad der Präsentationsangabe eines uneingeschränkten Betriebs bis +45 Grad, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt und die Erlösannahmen für den Sommer korrigiert. Die Garantiezusage von 92 % Verfügbarkeit ist in rechtliche Tatsachen zu übersetzen: Bezugszeitraum, ausgenommene Wartungsfenster, Netzbetreiberabrufe, sicherheitsbedingte Abschaltungen und die Force-Majeure-Ausnahme für Zelllieferungen im Ersatzteilversprechen.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: die Grundstückssicherung über die Flurstücke 144/3, 144/8 und 145/2 dokumentieren, die Netzverträglichkeitsstudie zum 31.07.2026 beauftragen, die Nachforderungen der Feuerwehr — Einsatzplan im Maßstab 1:500, Löschwasserrückhaltung, Quarantänefläche, Funkabdeckung auf dem Gelände — terminieren und den KRITIS-Scope mit dem Chief Security Officer klären. Zweitens wird die der Gemeinde zugesagte Unterlage zu Brandschutz, Verkehr und Gewerbesteuer entworfen, die das Planverfahren konkretisiert, ohne Zusagen vorwegzunehmen. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk für Gate 2 erstellt, der die Varianten mit Kosten und Risiken enthält. Viertens wird der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 'Sondergebiet Energie- und Speicherinfrastruktur Märkische Reserve Süd' vorbereitet, aber erst ausgelöst, wenn Brandschutz- und Umweltprogramm konsistent sind.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Das Vorhaben ist nach Aktenstand weder unmöglich noch bankfähig: Es fehlen der verbindliche Netzanschluss, das Bauplanungsrecht, ein konsistentes Brandschutz- und Havariekonzept und ein geklärter Cyber- und KRITIS-Rahmen für die Fernwartung aus Rotterdam. Aufgabe dieses Gutachtens ist es, die Entscheidung der Geschäftsführung zu beschleunigen, die Lücken sichtbar zu machen und zu verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem — eine übersehene Frist, eine ungedeckte Kommunikationsaussage, ein widersprüchlicher Datenraumstand — später den materiell tragfähigen Standpunkt gegenüber Gemeinde, Banken und Versicherern zerstört.

Feuerwehr-Workshop — Protokollauszug

Teilnehmer: Kreisbrandmeister, Gemeindefeuerwehr, Bauaufsicht, Hersteller, Owner's Engineer, Projektgesellschaft, Versicherer.

Gesicherte Punkte

- Feuerwehr benötigt vollständige Zufahrt um alle Containerblöcke, nicht nur eine Hauptachse.
- Löschwasser muss vor Ort verfügbar sein; der Dorfteich ist nicht akzeptabel.
- Einsatzkräfte verlangen Containerkennzeichnung, Abschaltplan, Gaswarnkonzept und Notfallkontakte.
- Beschädigte Module müssen auf einer Quarantänefläche abgestellt werden können.

Streitpunkte

1. Hersteller sagt, Löschen sei im Regelfall nicht erforderlich, sondern kontrolliertes Ausbrennen. Feuerwehr will das nicht als alleinige Einsatzstrategie akzeptieren.
2. Versicherer fordert Abstand zwischen Blöcken, der im Layoutplan noch nicht vorgesehen ist.
3. Bauaufsicht fragt, ob der Betreiber ein Sonderbau-Sicherheitskonzept schuldet.
4. Projektleitung möchte das Thema nach EPC verschieben. Feuerwehr widerspricht: ohne Sicherheitskonzept keine belastbare Bauantragslage.

Nachforderungen

- Brandlast- und Havarieberechnung.
- Löschwasserrückhaltung.
- Einsatzplan im Maßstab 1:500.
- Kontaktdaten Leitwarte und Remote-OEM.
- Nachweis, dass Feuerwehrfunk und Mobilfunk auf dem Gelände funktionieren.

Bank-Term-Sheet — Redline-Notiz

Kreditstruktur

Die Banken bieten eine Projektfinanzierung mit Bauphase, Mini-Perm und Cash-Sweep an. Die Finanzierung setzt voraus, dass alle wesentlichen Genehmigungen bestandskräftig oder vollziehbar sind, der Netzanschlussvertrag unterzeichnet ist und das Erlösmodell durch ein unabhängiges Marktgutachten bestätigt wird.

Redline-Punkte Legal

- **Condition Precedent Genehmigungen:** Bestandskraft ist für Bauleitplanung praktisch zu streng; diskutieren: vollziehbare Genehmigung plus Eilrechtsrisiko-Reserve.
- **Netzanschluss:** Vertrag muss Kosten, Fristen, Verzögerungsfolgen und technische Anschlussbedingungen konkret enthalten.
- **Cyber Undertaking:** Bank verlangt jährliches Penetration Testing; Betreiber will nur alle zwei Jahre. Bei KRITIS-/NIS2-Scope ist jährliche Prüfung plausibel zu diskutieren.
- **Insurance:** Property/Bi/Cyber/Environmental müssen mit Projekttechnik harmonisieren; Ausschlüsse für Thermal Runaway prüfen.
- **Distribution Lock-up:** Ausschüttungsverbot bei ungeklärtem Brand-/Cyberereignis.

Anwaltlicher Zwischenbefund

Das Term Sheet ist verhandelbar, aber es zeigt, dass politische Projektbegeisterung die Bankability nicht ersetzt. Ohne Netzanschluss, Genehmigungsfahrplan und Sicherheitskonzept bleibt das Projekt im roten Bereich.

Umwelt-Scoping — Arbeitsvermerk

Umweltfragen

Der Speicherpark versiegelt eine erhebliche Fläche. Die Projektgesellschaft argumentiert, es handele sich um eine Konversionsfläche. Der Umweltgutachter weist darauf hin, dass Teile des Geländes seit acht Jahren brachliegen und sich Pioniervegetation entwickelt hat. Ein Kiebitz-Hinweis aus der Bürgerinitiative ist noch nicht belegt, darf aber nicht ignoriert werden.

Prüfungslinien

- Eingriffs-/Ausgleichsbilanz.
- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Kartierzeiten.
- Bodenbelastung aus früherem Kies- und Logistikbetrieb.
- Niederschlagswasser, Löschwasser und Havarierückhaltung.
- Lichtemission und nächtliche Wartung.
- Lärmemissionen durch Transformatoren, Wechselrichter, Lüfter und Generatoren.

Risiko

Das Projektteam will 'Umwelt später' machen. Das ist gefährlich, weil Umwelt- und Brandschutzannahmen in Layout, Grundstückssicherung, Bauleitplanung, Finanzierung und Bürgerkommunikation zurückwirken.

Datenschutz: Video, Zutritt, Leitwarte und Fernwartung

Verarbeitungsvorgänge

- Videoüberwachung Zaun, Tor, Trafobereiche, Feuerwehruzufahrt.
- Zutrittskarten und Besucherlog.
- Fernwartungsprotokolle des Herstellers.
- Incident-Logs mit Mitarbeitern- und Dienstleisterdaten.
- Drohnenbefliegung nach Störfall.

Offene Datenschutzfragen

1. Wer ist Verantwortlicher: Projektgesellschaft, Betriebsführer oder Leitwartendienstleister?
2. Ist der Hersteller in Rotterdam Auftragsverarbeiter, eigener Verantwortlicher oder Joint Controller?
3. Werden Wartungsdaten in Drittländer übertragen?
4. Wie werden Video-Speicherfristen und Zutrittslogs begründet?
5. Braucht die Anlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung?

Juristische Arbeitslinie

Datenschutz ist hier kein Nebenkriegsschauplatz: Ohne klare Rollen gibt es keine saubere Cyber-/KRITIS-Dokumentation, kein Versicherer-Comfort und kein belastbares Fernwartungskonzept.

Versicherer-Fragenkatalog

Property und Betriebsunterbrechung

- Welche Zellchemie ist verbindlich?
- Welche Abstände zwischen Containern sind geplant?
- Sind Brandabschnitte und Quarantäneflächen im Layout enthalten?
- Welche Ersatzteil- und Lieferkettenzusagen bestehen?
- Wie wird Business Interruption bei Netzanschlussstörungen abgegrenzt?

Cyber

- Gibt es getrennte Netze für Office-IT, OT, BMS und Fernwartung?
- Wie wird privilegierter Herstellerzugriff protokolliert?
- Gibt es Offline-Betrieb und manuelle Notfallabschaltung?
- Wie schnell muss ein Incident gemeldet werden?

Umwelt/Haftpflicht

- Löschwasserrückhaltung und kontaminiertes Wasser.
- Haftung gegenüber Nachbarn/Reiterhof.
- Havarie beim Transport defekter Module.

Kommentar Broker

Der Broker schreibt intern, dass 'Versicherer Energiespeicher lieben, wenn die Hausaufgaben erledigt sind'. In der jetzigen Aktenlage fehlen diese Hausaufgaben noch.

Board Paper — finale Fragen vor Gate 2

Entscheidungsvorlage

Das Board soll nicht entscheiden, ob Batteriespeicher politisch sinnvoll sind. Es soll entscheiden, ob dieses konkrete Projekt nach Aktenstand in Gate 2 darf.

Fünf harte Fragen

1. **Netz:** Gibt es eine belastbare Anschlussroute mit Kosten- und Zeitplan?
2. **Genehmigung:** Ist Bauleitplanung/Bauantrag/BImSchG-Screening realistisch oder wird nur gehofft?
3. **Sicherheit:** Sind Brandschutz, Havarie, Cyber, physische Sicherheit und Notfallbetrieb in einem konsistenten Konzept?
4. **Wirtschaft:** Trägt das Erlösmodell auch ohne politische Grundlast-Erzählung?
5. **Kommunikation:** Kann die Geschäftsführung öffentlich erklären, was der Speicher kann und was nicht?

Empfohlenes Votum

Gate 2 nur mit Auflagen: Netzanschlussfahrplan, Sicherheitsworkshop abgeschlossen, Umwelt-Scoping beauftragt, Cyberrollen geklärt, Bank-Redlines bearbeitet, Kommunikation korrigiert.